ИНВЕРЗНА ЛАПЛАСОВА ТРАНСФОРМАЦИЈА И ОДСКОЧНИ ОДЗИВ СИСТЕМА

Задатак 1.

Одредити инверзну Лапласову трансформацију (оригинал), за комплексну функцију $F(s)=\dfrac{10}{s(s+1)(s+10)}$.

Рјешење:

Инверзна Лапласова трансформација се рачуна на основу сљедећег израза $f(t)=L^{-1}\left[F(s)\right]=\dfrac{1}{2\pi i}\int\limits_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty}F(s)e^{st}ds$, гдје се интеграција врши по правцу $\{\sigma+i\tau:\tau\in R\}$ паралелном са осом ординатом (имагинарном осом), при чему се интеграл узима у смислу главне вриједности, тј. $f(t)=\dfrac{1}{2\pi}\lim\limits_{T\to\infty}\int\limits_{-T}^{T}F(\sigma+i\tau)e^{(\sigma+i\tau)t}d\tau$. Величина σ се бира тако да вриједи $\sigma\succ\omega(f)$, гдје је $\omega(f)$ ред експоненцијалног раста функције f. Тада се сви полови функције $F(s)$ налазе лијево у односу на праву $\{\sigma+i\tau:\tau\in R\}$. Да би одредили тражени оригинал, правац $\{\sigma+i\tau:\tau\in R\}$ ћемо допунити кружним луком $K\left\{z\in C:z=re^{i\theta}.\theta\in\left[\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{2}\right]\right\}$. Сада правац $\{\sigma+i\tau:\tau\in R\}$ и кружни лук K чине позитивно оријентисану контуру Γ. Сада можемо писати $f(t)=L^{-1}\left[F(s)\right]=\dfrac{1}{2\pi i}\int\limits_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty}F(s)e^{st}ds=\dfrac{1}{2\pi i}\oint\limits_{\Gamma}F(s)e^{st}ds$, јер је вриједност интеграла по кружном луку K једнака нули. Примјеном теорије резидуума имамо:

$f(t)=L^{-1}\left[F(s)\right]=\dfrac{1}{2\pi i}\oint\limits_{\Gamma}F(s)e^{st}ds=\sum\limits_{i}\operatorname{Re}s(F(s)e^{st},s_i)$, гдје се резидууми рачунају у половима s_i функције $F(s)$.

Напомена 1.: Резидуум функције $F(s)$ у полу s_i се дефинише као $\operatorname{Re}s(F(s),s_i)=\dfrac{1}{2\pi i}\int\limits_{|s-s_i|=r}F(s)ds$, гдје је $r\succ 0$ изабрано тако да је функција f аналитичка на скупу $K^*(s_i,\rho)$ за неко $\rho\succ r$, а кружница $|s-s_i|=r$ је позитивно оријентисана.

С друге стране, како је s_i изоловани сингуларитет (пол) функције $F(s)$, онда се $F(s)$ може, у околини тачке s_i развити у Лоранов ред, како слиједи:

$$F(s)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (s-s_i)^n \ ,$$

Који конвергира у кружном вијенцу $0 \prec |s-s_i| \prec \rho$. Усвојимо ли позитивно оријентисану кружницу радијуса r ($0 \prec r \prec \rho$), онда интеграцијом Лорановог реда члан по члан добијамо:

$$\operatorname{Re}s(F(s),s_i)=\frac{1}{2\pi i}\int_{|s-s_i|=r} F(s)ds = c_{-1} \ .$$

Напомена 2.: Ако је s_i изоловани сингуларитет функције $F(s)$, онда се $F(s)$ може, у околини тачке s_i развити у Лоранов ред, како слиједи:

$$F(s)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (s-s_i)^n \ ,$$

Који конвергира у кружном вијенцу $0 \prec |s-s_i| \prec \rho$. Коефицијенти Лорановог реда се рачунају према сљедећој релацији:

$$c_n = \frac{1}{2\pi i}\int_{\Gamma} \frac{F(s)}{(s-s_i)^{n+1}} ds, n \in Z \ ,$$

Гдје је Γ позитивно оријентисана кружница са средиштем у s_i, и радијусом r ($0 \prec r \prec \rho$).

Према напријед наведеном, инверзна Лапласова трансформација функције $F(s)$ се добија на сљедећи начин:

$$f(t)=L^{-1}\left[F(s)\right]=\sum_i \operatorname{Re}s(F(s)e^{st},s_i)$$

$$=\operatorname{Re}s(F(s)e^{st},0)+\operatorname{Re}s(F(s)e^{st},-1)+\operatorname{Re}s(F(s)e^{st},-10)$$

$$=\lim_{s\to 0} sF(s)e^{st} + \lim_{s\to -1}(s+1)F(s)e^{st} + \lim_{s\to -10}(s+10)F(s)e^{st} = h(t)-\frac{10}{9}e^{-t}h(t)+\frac{1}{9}e^{-10t}h(t)$$

$$=\left[1-\frac{10}{9}e^{-t}h(t)+\frac{1}{9}e^{-10t}\right]h(t)$$

Задатак 2.

Одредити инверзну Лапласову трансформацију (оригинал), за комплексну функцију $F(s)=\dfrac{25}{s(s+1)(s+5)^2}$.

Рјешење:

Посматрана комплексна функција има четири пола, и то једноструке полове у $s=0$ и $s=-1$, те двоструки пол у $s=-5$. Инверзна Лапласова трансформација функције $F(s)$ се добија на сљедећи начин:

$$f(t) = L^{-1}\left[F(s)\right] = \sum_i \operatorname{Re} s(F(s)e^{st}, s_i)$$

$$= \operatorname{Re} s(F(s)e^{st}, 0) + \operatorname{Re} s(F(s)e^{st}, -1) + \operatorname{Re} s(F(s)e^{st}, -5).$$

$$\operatorname{Re} s(F(s)e^{st}, 0) = \lim_{s\to 0} sF(s)e^{st} = h(t),$$

$$\operatorname{Re} s(F(s)e^{st}, 0) = \lim_{s\to -1}(s+1)F(s)e^{st} = -\frac{25}{16}e^{-t}h(t)$$

$$\operatorname{Re} s(F(s)e^{st}, -5) = \frac{1}{(2-1)!}\lim_{s\to -5}\frac{d}{ds}(s+5)^2 F(s)e^{st} = \lim_{s\to -5}\frac{-25(2s+1)}{s^2(s+1)^2}e^{st} + \frac{25}{s(s+1)}te^{st}$$

$$= \frac{225}{400}e^{-5t}h(t) + \frac{25}{20}te^{-5t}h(t)$$

$$= \left[1 - \frac{25}{16}e^{-t}h(t) + \frac{225}{400}e^{-5t} + \frac{25}{20}te^{-5t}\right]h(t)$$

Задатак 3.

Примјеном Лапласове трансформације одредити јединични одскочни одзив система, описаног линеарном диференцијалном једначином:
$T\dot{y}(t) + y(t) = Ku(t), y(0) = 0$,
гдје y означава излаз система, u улаз система, параметар $T(T \succ 0)$ временску константу система, параметар $K(K \succ 0)$ појачање система, а t вријеме.

Рјешење:

Примјеном Лапласове трансформације на дану диференцијалну једначину добијамо:
$L\{T\dot{y}(t)\} + L\{y(t)\} = L\{Ku(t)\} = TL\{\dot{y}(t)\} + L\{y(t)\} = KL\{u(t)\}$
Ако уведемо ознаке:
$Y(s) = L\{y(t)\}$,
$U(s) = L\{u(t)\}$
Сада можемо писати:

$$TsY(s) - Ty(0) + Y(s) = KU(s),$$

$$TsY(s) + Y(s) = KU(s),$$

$$Y(s)(Ts+1) = KU(s),$$

$$Y(s) = \frac{K}{Ts+1}U(s).$$

НАПОМЕНА: Однос комплексних ликова (Лапласових трансформата) излаза и улаза система, при нултим почетним условима, назива се функцијом преноса система. Ако функцију преноса система означимо са $G(s)$, онда у конкретном примјеру имамо $G(s) = \dfrac{Y(s)}{U(s)} = \dfrac{K}{Ts+1}$.

Како се у задатку тражи јединични одскочни одзив система, то значи да је $u(t) = h(t)$, а $U(s) = \frac{1}{s}$. Дакле $Y(s) = \frac{K}{Ts+1}\frac{1}{s} = \frac{K}{s(Ts+1)}$. Излаз система $y(t)$, као функција времена, се добија примјеном инверзне Лапласове трансформације, тј. $y(t) = L^{-1}\{Y(s)\}$. Одређивање инверзне Лапласове трансформације врши се како слиједи.

$$y(t) = L^{-1}\{Y(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{K}{s(Ts+1)}\right\} = L^{-1}\left\{\frac{K/T}{s(s+1/T)}\right\} = \frac{1}{2\pi i}\int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty}\frac{K/T}{s(s+1/T)}e^{st}ds,$$

гдје је σ одабрано тако да се сви полови функције $Y(s)$ налазе лијево у односу на праву $\mathrm{Re}(s) = \sigma$. Задњи интеграл се може израчунати као:

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty}\frac{K/T}{s(s+1/T)}e^{st}ds = \sum \mathrm{Re}\,s\left(\frac{K/T}{s(s+1/T)}e^{st}\right)$$

гдје се рездууми рачунају у половима функције $Y(s)(s_1 = 0, s_2 = -\frac{1}{T})$. Како су оба пола једнострука, можемо писати:

$$y(t) = \lim_{s\to 0} s\frac{K/T}{s(s+1/T)}e^{st} + \lim_{s\to -1/T}(s+1/T)\frac{K/T}{s(s+1/T)}e^{st} = Kh(t) - Ke^{-\frac{t}{T}}h(t) = K\left[1-e^{-\frac{t}{T}}\right]h(t)$$

Видимо да је одскочни одзив система одређен са два параметра, и то појачањем K и временском константом T. На основу израза за јединични одскочни одзив система предложићемо поступак за одређивање наведених параметара. Посматрајмо сљедећу граничну вриједност:

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} sY(s) = K,$$

што значи да се параметар K може одредити као крајња вриједност јединичног одскочног одзива система.

Ако у израз за $y(t)$ уврстимо $t = T$ добијамо

$$y(T) = (1-e^{-1})K \approx 0.63K = 0.63y(\infty),$$

А то значи да је временска константа T вријеме потребоно да јединични одскочни одзив достигне 63% своје крајње вријености. Алтернатива томе се добија на сљедећи начин:

$$\frac{dy(t)}{dt} = \frac{d}{dt}K\left[1-e^{-\frac{t}{T}}\right]h(t) = \frac{K}{T}e^{-\frac{t}{T}}$$

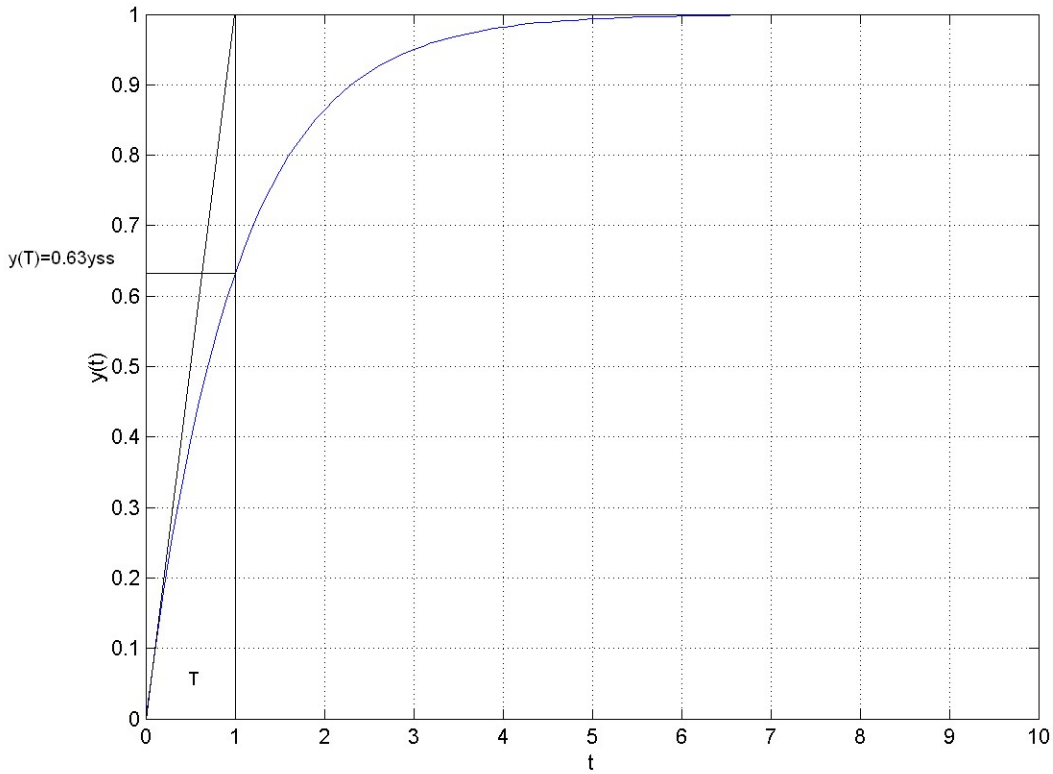
за $t = 0$ имамо:

$$\left.\frac{dy(t)}{dt}\right|_{t=0} = \frac{K}{T}$$

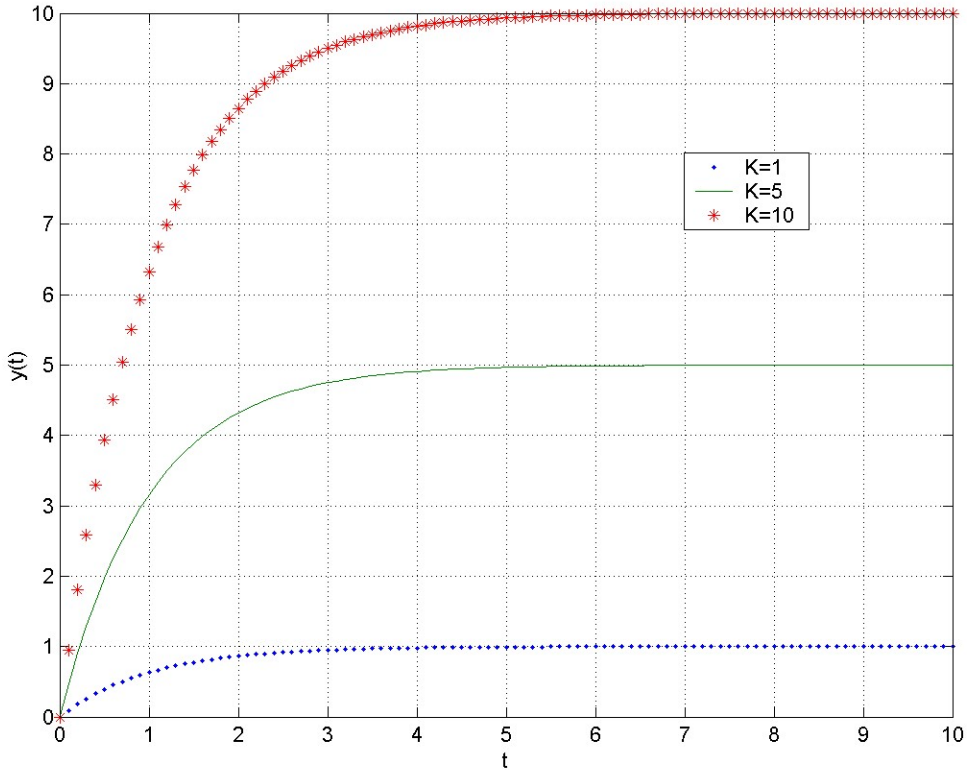
Ако повучемо тангенту на јединични одскочно одзив у $t = 0$, та права има једначину:

$$p(t) = t\left.\frac{dy(t)}{dt}\right|_{t=0} = \frac{tK}{T}.$$

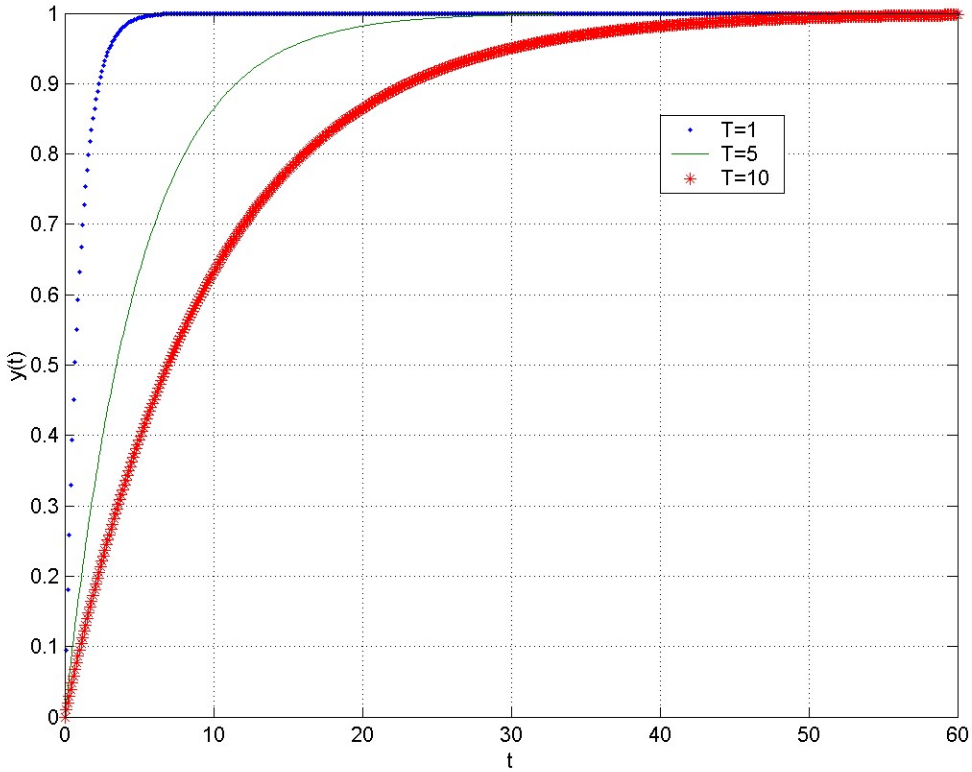
Та права достиже вриједност $y(\infty) = K$ у тренутку $t = T$. На сљедећој слици су илустровани експериментални поступци одређивања временске константе T.



На сљедећој слици су дати јединични одскочни одзиви система првог реда. Системи посједују исту временску константу $T = 1[s]$, а различито појачање K.



На сљедећој слици су дати јединични одскочни одзиви система првог реда. Системи посједују исту вриједност појачања $K = 1$, а различиту временску константу T. Веза пола функције преноса првог реда, у ознаци p, и временске константе система је $p = -\frac{1}{T}$. Уочимо да што је временска константа већа, то је пол ближе имегинарној оси комплексне равни, а одзив система је спорији.



Задатак 4.

Одредити јединични одскочни одзив система описаног функцијом преноса $G(s) = \dfrac{10(T_z s + 1)}{(s+1)(s+10)}$.

Рјешење:

Комплексни лик одзива система, на јединичну одскочну побуду, је дат са:

$$Y(s) = G(s)U(s) = G(s)\frac{1}{s} = \frac{10(T_z s + 1)}{s(s+1)(s+10)}.$$

Комплексна функција $Y(s)$ има три једнострука, реална пола. Одскочни одзив система се добија као ионверзна Лапласова трансформција комплексне функције $Y(s)$.

$$y(t) = L^{-1}\left[Y(s)\right] = \sum_i \operatorname{Re} s(Y(s)e^{st}, s_i)$$

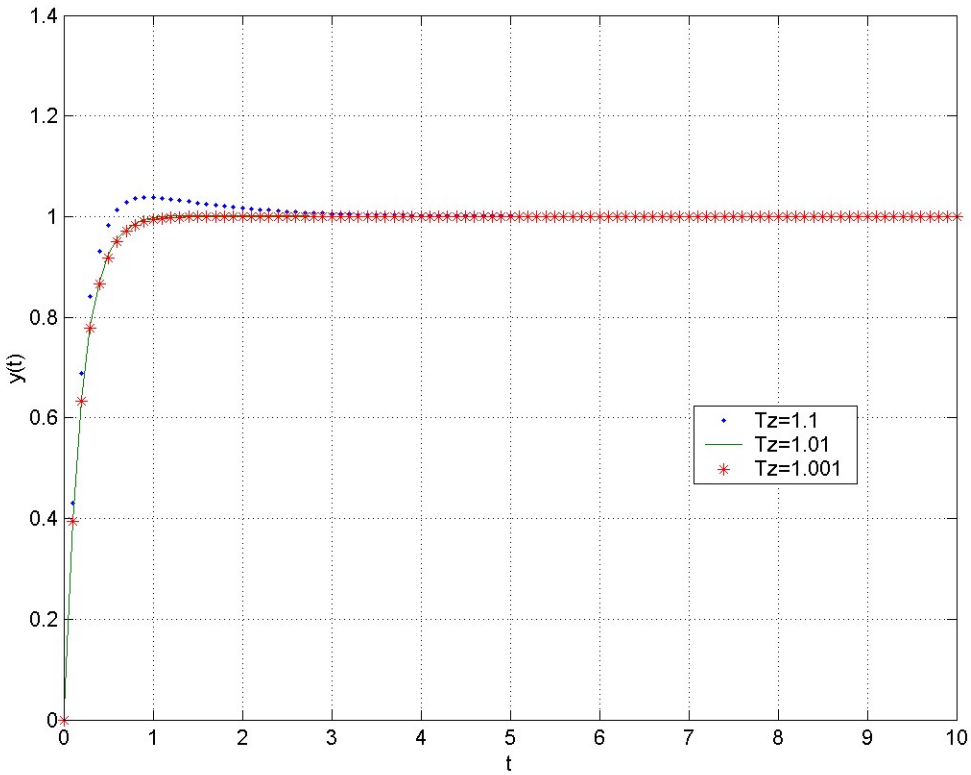
$$= \operatorname{Re} s(Y(s)e^{st}, 0) + \operatorname{Re} s(Y(s)e^{st}, -1) + \operatorname{Re} s(Y(s)e^{st}, -10)$$

$$= \lim_{s\to 0} sY(s)e^{st} + \lim_{s\to -1}(s+1)Y(s)e^{st} + \lim_{s\to -10}(s+10)Y(s)e^{st}$$

$$= h(t) - \frac{10(1-T_z)}{9}e^{-t}h(t) + \frac{1(1-10T_z)}{9}e^{-10t}h(t)$$

$$= \left[1 - \frac{10(1-T_z)}{9}e^{-t}h(t) + \frac{1(1-10T_z)}{9}e^{-10t}\right]h(t)$$

Напомена: Посматрани систем посједује једну коначну реалну нулу, која је дата са $z = -\frac{1}{T_z}$. Уколико је посматрана нула довољно блиска неком полу, тада се каже да та нула и пол чине дипол, а утицај дипола је занемарив на динамичко понашање система. То је илустровано на сљедећој слици, а очито је и из посљедње релације.



Задатак 5.

Одредити јединични одскочни одзив система описаног функцијом преноса $G(s) = \dfrac{\omega_n^{\ 2}}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^{\ 2})}$.

Рјешење:

Комплексни лик одзива система, на јединичну одскочну побуду, је дат са:

$$Y(s) = G(s)U(s) = G(s)\frac{1}{s} = G(s) = \frac{\omega_n^{\ 2}}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^{\ 2})}.$$

Комплексна функција $Y(s)$ има један реалн пол, те пар конјуговано комплексних полова, који су одређени фактором $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^{\ 2}$. Ти половиу су дати са $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}, 0 \prec \zeta \prec 1, \omega_n \succ 0$.

Функција $Y(s)$ се може приказати сумом парцијалних разломака, како слиједи:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^{\ 2}}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^{\ 2})} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^{\ 2}} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_n^{\ 2} - \zeta^2\omega_n^{\ 2}}$$

$$= \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_n^{\ 2} - \zeta^2\omega_n^{\ 2}} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_n^{\ 2}(1 - \zeta^2)}$$

Свођењем последњег израза на десној страни на заједнички називник, можемо писати:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^{\ 2}}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^{\ 2})} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_n^{\ 2}(1 - \zeta^2)}$$

$$= \frac{s^2(A + B) + s(C + 2\zeta\omega_n A) + A\omega_n^{\ 2}}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^{\ 2})}$$

Изједначавањем коефицијената полинома у бројнику, добијамо сљедећи систем једначина:

$$A\omega_n^{\ 2} = \omega_n^{\ 2},$$

$$C + 2\zeta\omega_n A = 0,$$

$$A + B = 0.$$

Рјешење овог система је:

$$A = 1, B = -1, C = -2\zeta\omega_n.$$

Сада можемо писати:

$$Y(s)=\frac{A}{s}+\frac{Bs+C}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega_n{}^2(1-\zeta^2)}=\frac{1}{s}-\frac{s+\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega_n{}^2(1-\zeta^2)}-\frac{\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega_n{}^2(1-\zeta^2)}$$

$$=\frac{1}{s}-\left[\frac{s+\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n)^2+\left[\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\right]^2}-\frac{\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n)^2+\left[\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\right]^2}\right]$$

$$=\frac{1}{s}-\left[\frac{s+\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n)^2+\left[\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\right]^2}-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\frac{\zeta\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}{(s+\zeta\omega_n)^2+\left[\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\right]^2}\right]$$

$$=\frac{1}{s}-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\left[\frac{\sqrt{1-\zeta^2}(s+\zeta\omega_n)}{(s+\zeta\omega_n)^2+\left[\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\right]^2}-\frac{\zeta\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}{(s+\zeta\omega_n)^2+\left[\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\right]^2}\right]$$

Ако уведемо ознаке $\alpha=\zeta\omega_n,\omega=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$, можемо писати:

$$Y(s)=\frac{1}{s}-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\left[\frac{\sqrt{1-\zeta^2}(s+\alpha)}{(s+\alpha)^2+\omega^2}-\frac{\zeta\omega}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega^2}\right].$$

Сада се јединични одскочни одзив система добија као:

$$y(t)=L^{-1}[Y(s)]=L^{-1}\left[\frac{1}{s}\right]-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}L^{-1}\left[\frac{\sqrt{1-\zeta^2}(s+\alpha)}{(s+\alpha)^2+\omega^2}\right]-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}L^{-1}\left[\frac{\zeta\omega}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega^2}\right].$$

Примјеном правила Лапласове трансформације имамо:

$$y(t)=L^{-1}[Y(s)]=h(t)-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\left[\sqrt{1-\zeta^2}\cos(\omega t)e^{-\alpha t}\right]h(t)-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\left[\zeta\sin(\omega t)e^{-\alpha t}\right]h(t)\,.$$

Сређивањем посљедњег израза добијамо:

$$y(t)=L^{-1}[Y(s)]=\left[1-\frac{e^{-\alpha t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega t+\theta)\right]h(t)\,,$$

гдје је $\sin\theta=\sqrt{1-\zeta^2},\cos\theta=\zeta$, дакле $\theta=arctg(\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$.

Потражимо прву деривацију одскочног одзива система:

$$\frac{dy(t)}{dt}=\alpha\frac{e^{-\alpha t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega t+\theta)-\omega\frac{e^{-\alpha t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\cos(\omega t+\theta)$$

$$=\omega_n\frac{e^{-\alpha t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}[\zeta\sin(\omega t+\theta)-\sqrt{1-\zeta^2}\cos(\omega t+\theta)]$$

$$=\sin(\omega t)$$

Изједначавањем деривације са нулом, добијамо времена у којима се појављују локални екстреми у одскочном одзиву:

$$\frac{dy(t)}{dt} = \omega_n \frac{e^{-\alpha t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega t) = 0$$

$$\sin(\omega t) = 0 \Rightarrow \omega t = k\pi, (k \in Z)$$

$$t = \frac{k\pi}{\omega} = \frac{k\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}$$

Први максимум наступа у тренутку $t = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}$. Вриједност првог максимума је дата са:

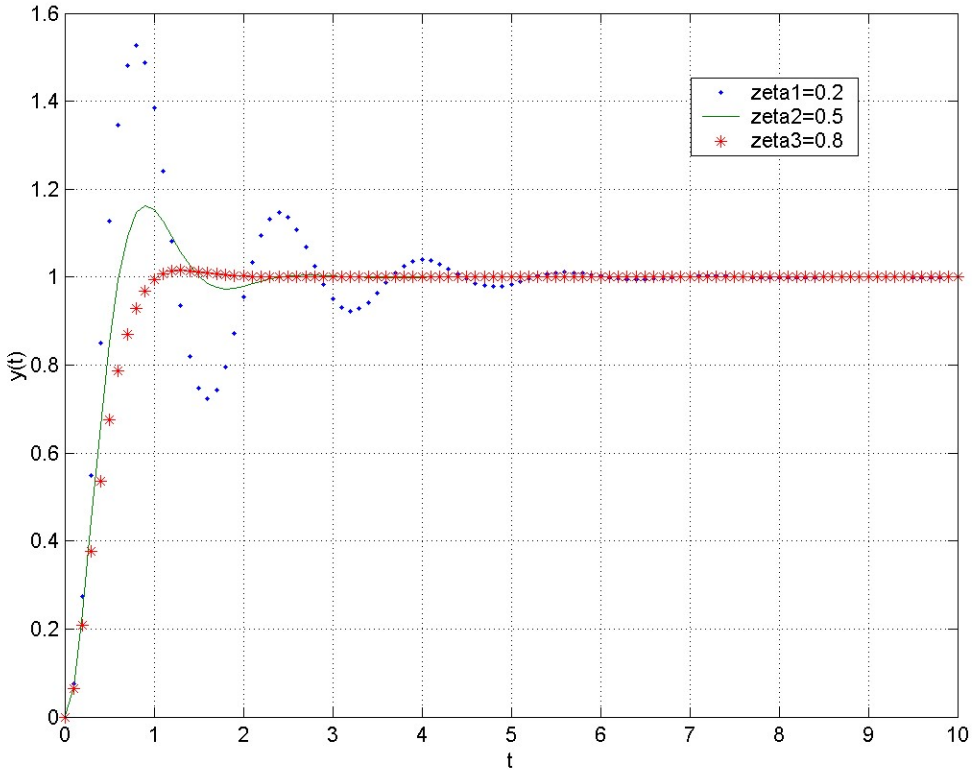
$$y_M(t) = 1 - \frac{e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\pi + \theta) = 1 + e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

Ако дефиничемо величину прескока у одскочном одзиву са:

$$\Pi = \frac{y_M - y(\infty)}{y(\infty)}$$

добијамо да је $\Pi = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$. Видимо да величина прескока у одскочном одзиву зависи само од коефицијента релативног пригушења ζ.

На сљедећој слици су дати јединични одскочни одзиви система другог реда, који посједују пар конјуговано комплексних полова. Системи посједују исту вриједност непригушене природне фреквенције ω_n, а различит коефицијента релативног пригушења ζ. Уочимо да што је коефицијент релативног пригушења ζ мањи, то је прескок у одскочном одзиву већи.



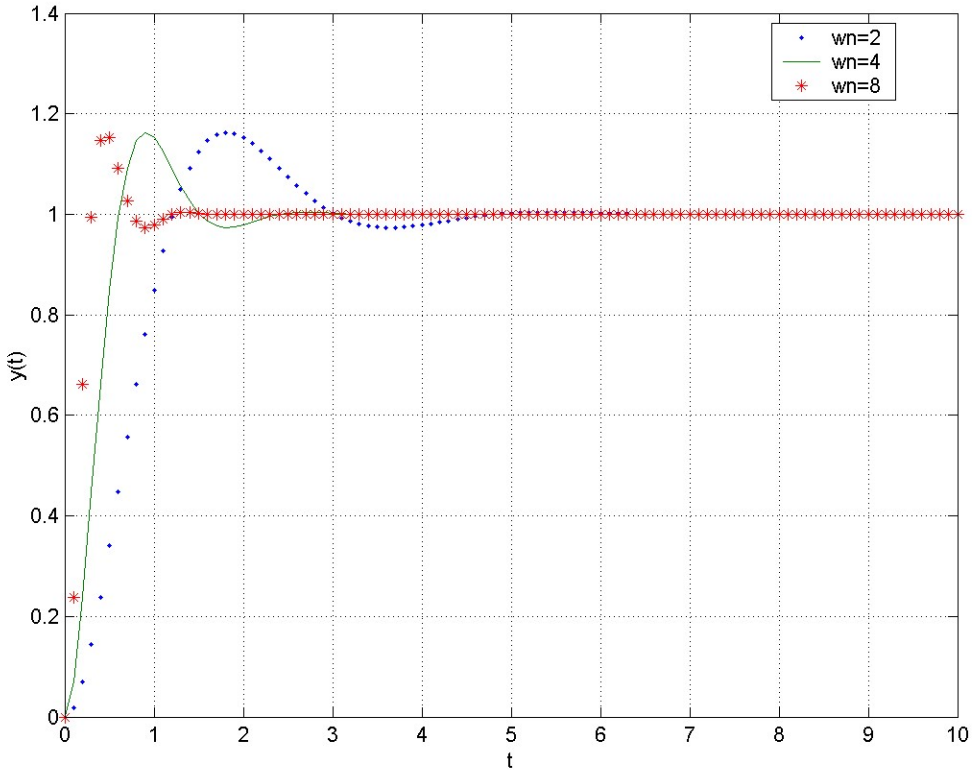
Вријеме смирења система је дато са:

$$T_s = 4T_d = \frac{4}{|\sigma|},$$

гдје је са T_d означена доминантна временска константа система, а са σ реални дио доминантних полова система (оних који су најближи имагинарној оси комплексне равни). У конкретном случају је $\sigma = -\zeta\omega_n$, па је вријеме смирења система дато са:

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n}.$$

На сљедећој слици су дати јединични одскочни одзиви система другог реда, који посједују пар конјуговано комплексних полова. Системи посједују исту вриједност коефицијента релативног пригушења ζ, а различиту вриједност непригушене природне фреквенције ω_n. Уочимо да што је вриједност непригушене природне фреквенције ω_n већа, то је мање вријеме смирења система. Како је иста вриједност коефицијента релативног пригушења ζ, то је прескок у одскочном једнак за сва три система.



Задатак 6.

Одредити јединични одскочни одзив система описаног функцијом преноса $G(s) = -\frac{p_1 p_2}{z}\frac{(s-z)}{(s+p_1)(s+p_2)}$, гдје је $p_2 \succ p_1 \succ 0$ и $z \succ 0$.

Рјешење:

Комплексни лик одзива система, на јединичну одскочну побуду, је дат са:

$$Y(s) = G(s)U(s) = G(s)\frac{1}{s} = G(s) = -\frac{p_1 p_2}{z}\frac{s-z}{s(s+p_1)(s+p_2)}.$$

Комплексна функција $Y(s)$ има три једнострука, реална пола. Одскочни одзив система се добија као инверзна Лапласова трансформција комплексне функције $Y(s)$.

$$y(t) = L^{-1}\left[Y(s)\right] = \sum_i \operatorname{Re} s(Y(s)e^{st}, s_i)$$

$$= \operatorname{Re} s(Y(s)e^{st}, 0) + \operatorname{Re} s(Y(s)e^{st}, -p_1) + \operatorname{Re} s(Y(s)e^{st}, -p_2)$$

$$= \lim_{s\to 0} sY(s)e^{st} + \lim_{s\to -p_1}(s+p_1)Y(s)e^{st} + \lim_{s\to -p_2}(s+p_2)Y(s)e^{st}$$

$$= h(t) - \frac{p_1 p_2(-p_1 - z)}{z(-p_1)(p_2 - p_1)} e^{-p_1 t} h(t) - \frac{p_1 p_2(-p_2 - z)}{z(-p_2)(p_1 - p_2)} e^{-p_2 t} h(t)$$

$$= \left[1 - \frac{p_2(p_1 + z)}{z(p_2 - p_1)} e^{-p_1 t} + \frac{p_1(p_2 + z)}{z(p_2 - p_1)} e^{-p_2 t}\right] h(t)$$

Потражимо сада прву деривацију одскочног одзива $y(t)$.

$$\frac{dy(t)}{dt} = \frac{d}{dt}\left[1 - \frac{p_2(p_1 + z)}{z(p_2 - p_1)} e^{-p_1 t} + \frac{p_1(p_2 + z)}{z(p_2 - p_1)} e^{-p_2 t}\right] h(t)$$

$$= \frac{p_2(p_1 + z)}{z(p_2 - p_1)} p_1 e^{-p_1 t} - \frac{p_1(p_2 + z)}{z(p_2 - p_1)} p_2 e^{-p_2 t}$$

$$= \frac{p_1 p_2}{z(p_2 - p_1)} e^{-p_2 t}\left[(p_1 + z)e^{(p_2 - p_1)t} - (p_2 + z)\right]$$

Изједначавањем прве деривације с нулом, добијамо тренутак када се у одскочном одзиву појављује локални екстрем.

$$\frac{dy(t)}{dt} = \frac{p_1 p_2}{z(p_2 - p_1)} e^{-p_2 t}\left[(p_1 + z)e^{(p_2 - p_1)t} - (p_2 + z)\right] = 0,$$

$$(p_1 + z)e^{(p_2 - p_1)t} - (p_2 + z) = 0 \Rightarrow t_e = \frac{1}{p_2 - p_1} \ln \frac{p_2 + z}{p_1 + z}.$$

Надаље, из израза за $\frac{dy(t)}{dt}$ очито је да за $0 \le t \prec t_e$ вриједи $\frac{dy(t)}{dt} \prec 0$, а за $t \succ t_e$ вриједи $\frac{dy(t)}{dt} \succ 0$. У тренутку $t = 0$ имамо $y(0) = 0.$ Из до сада наведеног можемо закључити да је $y(t_e) \prec 0$, тј. да одскочни одзив посматраног система посједује тзв. подскок. Постојање подскока у одскочном одзиву система, као посљедица неминимално фазне нуле, нарушава перформансе система.

Напомена: Да је $y(t_e) \prec 0$ може се показати и директним уврштавањем израза за t_e у аналитички израз за одскочни одзив система. Тада имамо:

$$y(t_e)=\left[1-\frac{p_2(p_1+z)}{z(p_2-p_1)}e^{-p_1t_e}+\frac{p_1(p_2+z)}{z(p_2-p_1)}e^{-p_2t_e}\right]h(t_e)$$

$$=1-\frac{e^{-p_1t_e}}{z(p_2-p_1)}\left[p_2(p_1+z)-p_1(p_2+z)e^{-(p_2-p_1)t_e}\right]$$

$$=1-\frac{1}{z(p_2-p_1)}\left[\frac{p_1+z}{p_2+z}\right]^{\frac{p_1}{p_2-p_1}}\left[p_2(p_1+z)-p_1(p_2+z)\frac{p_1+z}{p_2+z}\right]$$

$$=1-\frac{1}{z(p_2-p_1)}\left[\frac{p_1+z}{p_2+z}\right]^{\frac{p_1}{p_2-p_1}}(p_1+z)(p_2-p_1)$$

$$=1-\frac{1}{z}\frac{(p_1+z)^{\frac{p_2}{p_2-p_1}}}{(p_2+z)^{\frac{p_1}{p_2-p_1}}}=1-\frac{1}{z}\left[\frac{(p_1+z)^{p_2}}{(p_2+z)^{p_1}}\right]^{\frac{1}{p_2-p_1}}=1-\frac{1}{z}\left[\frac{z^{p_2}(\frac{p_1}{z}+1)^{p_2}}{z^{p_1}(\frac{p_2}{z}+1)^{p_1}}\right]^{\frac{1}{p_2-p_1}}$$

$$=1-\left[\frac{(\frac{p_1}{z}+1)^{p_2}}{(\frac{p_2}{z}+1)^{p_1}}\right]^{\frac{1}{p_2-p_1}}=1-\left[\frac{(\frac{p_1}{z}+1)^{\frac{p_2}{z}}}{(\frac{p_2}{z}+1)^{\frac{p_1}{z}}}\right]^{\frac{z}{p_2-p_1}}$$

Уводећи сљедеће ознаке:

$\alpha=\frac{p_1}{z},\beta=\frac{p_2}{z},\beta=k\alpha,k\succ 1$,

можемо писати:

$$y(t_e)=1-\left[\frac{(1+\alpha)^{\beta}}{(1+\beta)^{\alpha}}\right]^{\frac{z}{p_2-p_1}}=1-\left[\frac{(1+\alpha)^{k\alpha}}{(1+k\alpha)^{\alpha}}\right]^{\frac{z}{p_2-p_1}}=1-\left[\frac{(1+\alpha)^{k}}{(1+k\alpha)}\right]^{\frac{z\alpha}{p_2-p_1}}$$

$$=1-\left[\frac{(1+\alpha)^{k}}{(1+k\alpha)}\right]^{\frac{p_1}{p_2-p_1}}$$

како је по Бернулијевој неједнакости $(1+\alpha)^k\succ 1+k\alpha$ под наведеним претпоставкама, закључујемо да је израз у углатој загради већи од 1, тј. да је $y(t_e)\prec 0$.

Задатак 7.

Одредити јединични одскочни одзив система описаног функцијом преноса $G(s)=\frac{p13}{(s+p)(s^2+4s+13)}$.

Рјешење:

Комплексни лик одзива система, на јединичну одскочну побуду, је дат са:

$$Y(s) = G(s)U(s) = G(s)\frac{1}{s} = G(s) = \frac{p13}{s(s+p)(s^2+4s+13)}.$$

Комплексна функција $Y(s)$ има два реална пола ($s_1 = 0, s_2 = -p$), те пар конјуговано комплексних полова, који су одређени фактором $s^2+4s+13$. Ти полови су дати са $s_{3,4} = -2 \pm j3$.

Функција $Y(s)$ се може приказати сумом парцијалних разломака, како слиједи:

$$Y(s) = \frac{p13}{s(s+p)(s^2+4s+13)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+p} + \frac{Cs+D}{s^2+4s+13} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+p} + \frac{Cs+D}{(s+2)^2+9}.$$

Сређивањем посљедњег израза добијамо:

$$Y(s) = \frac{p13}{s(s+p)(s^2+4s+13)}$$

$$= \frac{s^3(A+B+C) + s^2(Ap+4A+4B+Cp+D) + s(4Ap+13A+13B+Dp) + 13Ap}{s(s+p)(s^2+4s+13)}$$

Изједначавањем полинома у бројнику, добијамо сљедећи систем једначина:

$$13Ap = 13p$$

$$A+B+C = 0$$

$$Ap+4A+4B+Cp+D = 0$$

$$4Ap+13A+13B+Dp = 0$$

Рјешавањем наведеног система добијамо:

$$A = 1$$

$$B = \frac{13}{4p-13-p^2}$$

$$C = \frac{p(p-4)}{4p-13-p^2}$$

$$D = \frac{4p^2-3p}{4p-13-p^2}$$

Израз $\frac{Cs+D}{(s+2)^2+9}$ потребно је преуредити да би се свео на табличне трансформате синусне и косинусне функције, тј. на облик $\frac{C'(s+2)+3D'}{(s+2)^2+3^2}$. Након краћег рачуна добија се да је:

$$C' = C = \frac{p(p-4)}{4p-13-p^2}, D' = \frac{2p^2+5p}{3(4p-13-p^2)}.$$

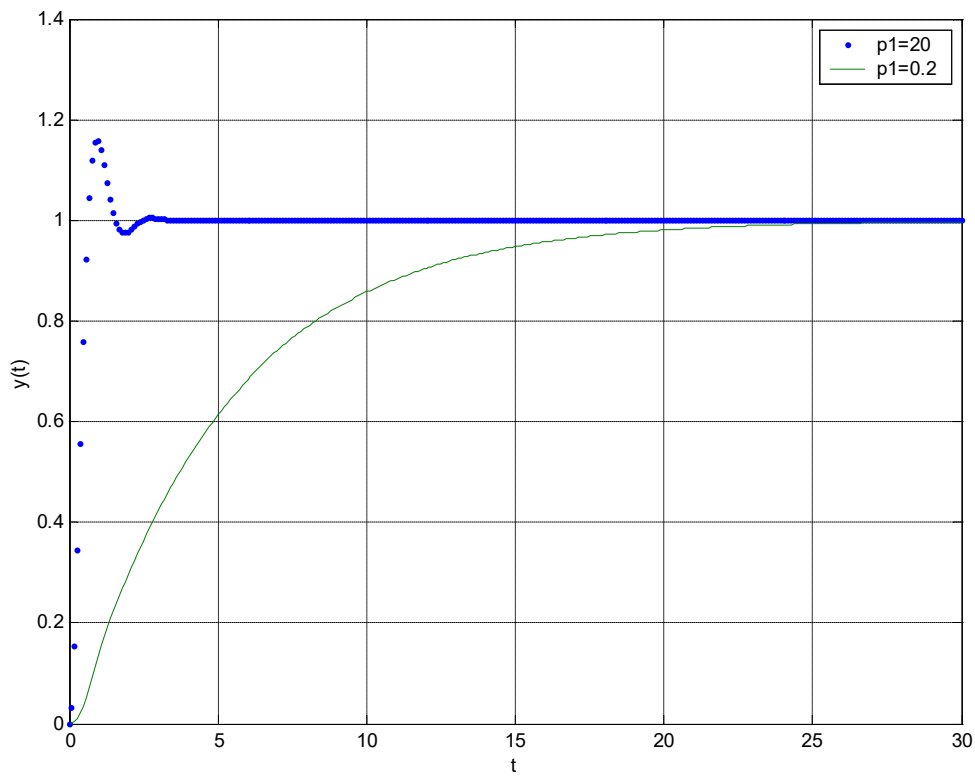
Сада се одскочни одзив посматраног система може дати као:

$$y(t) = h(t) + Be^{-pt}h(t) + C'e^{-2t}\cos(3t)h(t) + D'e^{-2t}\sin(3t)h(t).$$

Посматрајмо сљедећа два случаја:

а) $p = 0.2$, тј. реални пол је најближи имагинарној оси (доминантан је)
Сада су коефицијенти $B = -1.0621, C' = 0.0621, D' = -0.02914$
б) $p = 20$, тј. реални пол није најближи имагинарној оси (недоминантан је)
Сада су коефицијенти $B = -0.039, C' = -0.961, D' = -0.9009$

На сљедећој су илустровани случајеви а) и б). Видимо да у случају а), у суштини одговара, одзиву система првог реда, а у случају б) одговара одзиву система другог реда.



Задатак 8.

Систем је описан моделом у простору стања:
$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$
$y(t) = Cx(t)$
гдје је $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -10 & -7 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 10 & 0 \end{bmatrix}$. Са $x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) & x_2(t) \end{bmatrix}^T$ је означен вектор стања система, са $u(t)$ је означен улаз система, а са $y(t)$ излаз система. Ако је $u(t) = h(t)$, а $x(0) = \begin{bmatrix} x_1(0) & x_2(0) \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}^T$, одредити одзив посматраног система.

Рјешење:

Једначина
$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$
се назива једначином стања система, а једначина
$y(t) = Cx(t)$
једначином излаза система.

Ако на једначину стања система примјенимо Лапласову трансформацију добијамо:
$sX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s)$,
гдје је $X(s) = L[x(t)]$, а $U(s) = L[u(t)]$.
Сређивањем посљедње једначине имамо
$sX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s)$

$sX(s) - AX(s) = x(0) + BU(S)$

$(SI - A)X(s) = x(0) + BU(s)$

$X(s) = (SI - A)^{-1}x(0) + (sI - A)^{-1}BU(s)$

Ако уведемо ознаку $\Phi(s) = (sI - A)^{-1}$, можемо писати
$X(s) = \Phi(s)x(0) + \Phi(s)BU(s)$.
Вектор стања система одређујемо из
$x(t) = L^{-1}[X(s)] = L^{-1}[\Phi(s)x(0) + \Phi(s)BU(s)]$

$= L^{-1}[\Phi(s)]x(0) + L^{-1}[\Phi(s)BU(s)]$

Ако уведемо ознаку $\Phi(t) = L^{-1}[\Phi(s)]$, матрицу $\Phi(t)$ називамо фундаменталном матрицом. Фундаментална матрица се рачуна на сљедећи начин:

$$\Phi(t) = L^{-1}[\Phi(s)] = L^{-1}[(sI - A)^{-1}],$$

$$SI - A = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -10 & -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 10 & s+7 \end{bmatrix}$$

$$(SI - A)^{-1} = \frac{adj(SI - A)}{\det(SI - A)}$$

$$\det(sI - A) = s(s+7) + 10 = s^2 + 7s + 10 = (s+2)(s+5)$$

$$adj(sI - A) = \begin{bmatrix} s+7 & 1 \\ -10 & s \end{bmatrix}$$

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \dfrac{s+7}{(s+2)(s+5)} & \dfrac{1}{(s+2)(s+5)} \\ \dfrac{-10}{(s+2)(s+5)} & \dfrac{s}{(s+2)(s+5)} \end{bmatrix}$$

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} \dfrac{5}{3}e^{-2t} - \dfrac{2}{3}e^{-5t} & \dfrac{1}{3}e^{-2t} - \dfrac{1}{3}e^{-5t} \\ -\dfrac{10}{3}e^{-2t} + \dfrac{10}{3}e^{-5t} & -\dfrac{2}{3}e^{-2t} + \dfrac{5}{3}e^{-5t} \end{bmatrix} h(t).$$

Компонента вектора стања $x(t)$, која одговара улазу система, се добија како слиједи:

$$L^{-1}[\Phi(s)BU(s)] = L^{-1}\left\{\begin{bmatrix} \dfrac{s+7}{(s+2)(s+5)} & \dfrac{1}{(s+2)(s+5)} \\ \dfrac{-10}{(s+2)(s+5)} & \dfrac{s}{(s+2)(s+5)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \frac{1}{s}\right\}, (u(t) = h(t) \Rightarrow U(s) = L[u(t)] = \frac{1}{s})$$

$$= L^{-1}\left\{\begin{bmatrix} \dfrac{s+7}{(s+2)(s+5)} & \dfrac{1}{(s+2)(s+5)} \\ \dfrac{-10}{(s+2)(s+5)} & \dfrac{s}{(s+2)(s+5)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{s} \end{bmatrix}\right\} = L^{-1}\left\{\begin{bmatrix} \dfrac{1}{s(s+2)(s+5)} \\ \dfrac{1}{(s+2)(s+5)} \end{bmatrix}\right\}$$

$$= \begin{bmatrix} \dfrac{1}{10} - \dfrac{1}{6}e^{-2t} + \dfrac{1}{15}e^{-5t} \\ \dfrac{1}{3}e^{-2t} - \dfrac{1}{3}e^{-5t} \end{bmatrix} h(t).$$

Сада имамо:

$$x(t)=\begin{bmatrix} \frac{5}{3}e^{-2t}-\frac{2}{3}e^{-5t} & \frac{1}{3}e^{-2t}-\frac{1}{3}e^{-5t} \\ -\frac{10}{3}e^{-2t}+\frac{10}{3}e^{-5t} & -\frac{2}{3}e^{-2t}+\frac{5}{3}e^{-5t} \end{bmatrix}x(0)h(t)+\begin{bmatrix} \frac{1}{10}-\frac{1}{6}e^{-2t}+\frac{1}{15}e^{-5t} \\ \frac{1}{3}e^{-2t}-\frac{1}{3}e^{-5t} \end{bmatrix}h(t)$$

$$=\begin{bmatrix} \frac{5}{3}e^{-2t}-\frac{2}{3}e^{-5t} & \frac{1}{3}e^{-2t}-\frac{1}{3}e^{-5t} \\ -\frac{10}{3}e^{-2t}+\frac{10}{3}e^{-5t} & -\frac{2}{3}e^{-2t}+\frac{5}{3}e^{-5t} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix}h(t)+\begin{bmatrix} \frac{1}{10}-\frac{1}{6}e^{-2t}+\frac{1}{15}e^{-5t} \\ \frac{1}{3}e^{-2t}-\frac{1}{3}e^{-5t} \end{bmatrix}h(t)$$

Како је $y(t)=\begin{bmatrix}10 & 0\end{bmatrix}x(t)=10x_1(t)$, излаз ситема је дат сљедећим изразом:

$$y(t)=10(\frac{5}{3}e^{-2t}-\frac{2}{3}e^{-5t})x_1(0)h(t)+10(\frac{1}{3}e^{-2t}-\frac{1}{3}e^{-5t})x_2(0)h(t)+10(\frac{1}{10}-\frac{1}{6}e^{-2t}+\frac{1}{15}e^{-5t})h(t).$$

Како је према услову задатка $x(0)=\begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}^T$ имамо

$$y(t)=10(\frac{5}{3}e^{-2t}-\frac{2}{3}e^{-5t})h(t)+10(\frac{1}{3}e^{-2t}-\frac{1}{3}e^{-5t})h(t)+10(\frac{1}{10}-\frac{1}{6}e^{-2t}+\frac{1}{15}e^{-5t})h(t).$$

Напомена: Сређивањем једначине стања у комплексном домену добијамо:

$$sX(s)-x(0)=AX(s)+BU(s)$$

$$X(s)=(sI-A)^{-1}x(0)+(sI-A)^{-1}BU(s)=\Phi(s)x(0)+\Phi(s)BU(s)$$

Даље, комплексни лик једначине излаза система је

$Y(s)=CX(s)$.

При нултим почетним условима, $x(0)=\begin{bmatrix}0 & 0\end{bmatrix}^T$, вриједи

$$X(s)=\Phi(s)BU(s)$$

па је комплексни лик излаза система дат са

$Y(s)=CX(s)=C\Phi(s)BU(s)$.

Из посљедњег израза је јасно да је функција преноса, за мултиваријабилне системе матрица функција преноса, дата са:

$$G(s)=C\Phi(s)B$$

У кокретном случају имамо:

$$G(s)=C\Phi(s)B=\begin{bmatrix}10 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{s+7}{(s+2)(s+5)} & \frac{1}{(s+2)(s+5)} \\ \frac{-10}{(s+2)(s+5)} & \frac{s}{(s+2)(s+5)} \end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 \\ 1\end{bmatrix}$$

$$=\frac{10}{(s+2)(s+5)}$$

Комплексни лик излаза система је дат са

$$Y(s)=G(s)U(s)=G(s)\frac{1}{s}=\frac{10}{s(s+2)(s+5)}.$$

Одзив система је сада

$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = h(t) - \frac{10}{6}e^{-2t}h(t) + \frac{10}{15}e^{-5t}h(t)$$

Видимо да се посљедњи израз добија као специјални случај за излаз система, уз услов да је $x(0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}^T$.

Закључујемо да функција преноса, као модел линеарног система, носи минималну количину информација о посматраном систему.